

Important :

1. Une solution modulaire au problème posé est exigée
2. Dans le répertoire **Bac2025**, créer un dossier de travail ayant comme nom **votrenom** et dans lequel vous devez enregistrer, au fur et à mesure, tous les fichiers solutions de ce sujet

Divisibilité par 13

On veut savoir si un nombre N contenant un grand nombre de chiffres est divisible par 13 :

- On regroupe les chiffres du nombre par des blocs de trois chiffres en commençant à partir des unités,
- On ajoute alternativement des "-" et des "+" entre les blocs en commençant par placer un "-" pour le premier bloc à droite,
- On effectue l'opération,
- Si la valeur absolue du résultat obtenu est divisible par 13 donc N est divisible par 13

Exemple :

Pour $N = 1612311857$

On regroupe les chiffres du nombre par des blocs de trois chiffres en commençant à partir des unités : $1 \mid 612 \mid 311 \mid 857 \mid$

On ajoute alternativement des "-" et des "+" et on effectue l'opération :

$$1 - 612 + 311 - 857 = -1157$$

$|-1157| = 1157$ est divisible par 13 donc 1612311857 est divisible par 13

Pour tester N on se propose de concevoir une interface graphique contenant les éléments suivants :

- Un label contenant le texte " **Divisibilité par 13** "
- Un label demandant la saisie d'un entier $N > 10000$: "**Introduire un entier > 10000**"
- Un bouton nommé "**tester**"
- Un bouton nommé "**annuler**"
- Un label pour afficher le message adéquat



Travail demandé :

- 1) Concevoir une interface graphique comme illustré ci-dessus et l'enregistrer, dans votre dossier de travail, sous le nom "**InterfaceDiv13**".
- 2) Créer un programme Python et l'enregistrer, dans votre dossier de travail, sous le nom "**divisibilité13**"

- 3) Développer dans le programme **divisibilité13** une fonction **div13(N)** qui permet de vérifier si N est divisible par 13 ou non en utilisant la méthode décrite ci-dessus.
- 4) Ajouter les instructions permettant d'appeler l'interface graphique intitulée " **InterfaceDiv13**" en exploitant l'annexe ci-après.
- 5) Développer un module "**play**", qui s'exécute suite à un clic sur le bouton "**Tester**" permettant de récupérer l'entier N saisi, puis d'exploiter les modules développés pour afficher le message adéquat.
- 6) Développer un module "**effacer**", qui s'exécute suite à un clic sur le bouton "**Annuler**"

Divisibilité par 13

introduire un entier

23

Tester

Annuler

Veuillez introduire un entier >10000

Divisibilité par 13

introduire un entier

1612311857

Tester

Annuler

1612311857 est divisible par 13

Divisibilité par 13

introduire un entier

18542695

Tester

Annuler

18542695 n'est pas divisible par 13

Annexe

```
from PyQt5.uic import loadUi
from PyQt5.QtWidgets import QApplication
.....
.....
app=QApplication([])
windows=loadUi("Nom_interface.ui")
windows.show()
windows.Nom_Bouton.clicked.connect(Nom_Module)
app.exec_()
```

Grille d'évaluation

Tâches	Nombre de points
Conception de l'interface	4
Création et enregistrement du programme divisibilité13	1
Développement de la fonction div13	6
Développement du module play	4.5
Développement du module effacer	1.5
Ajout des instructions de l'exploitation de l'interface	2
Modularité et cohérence	2

